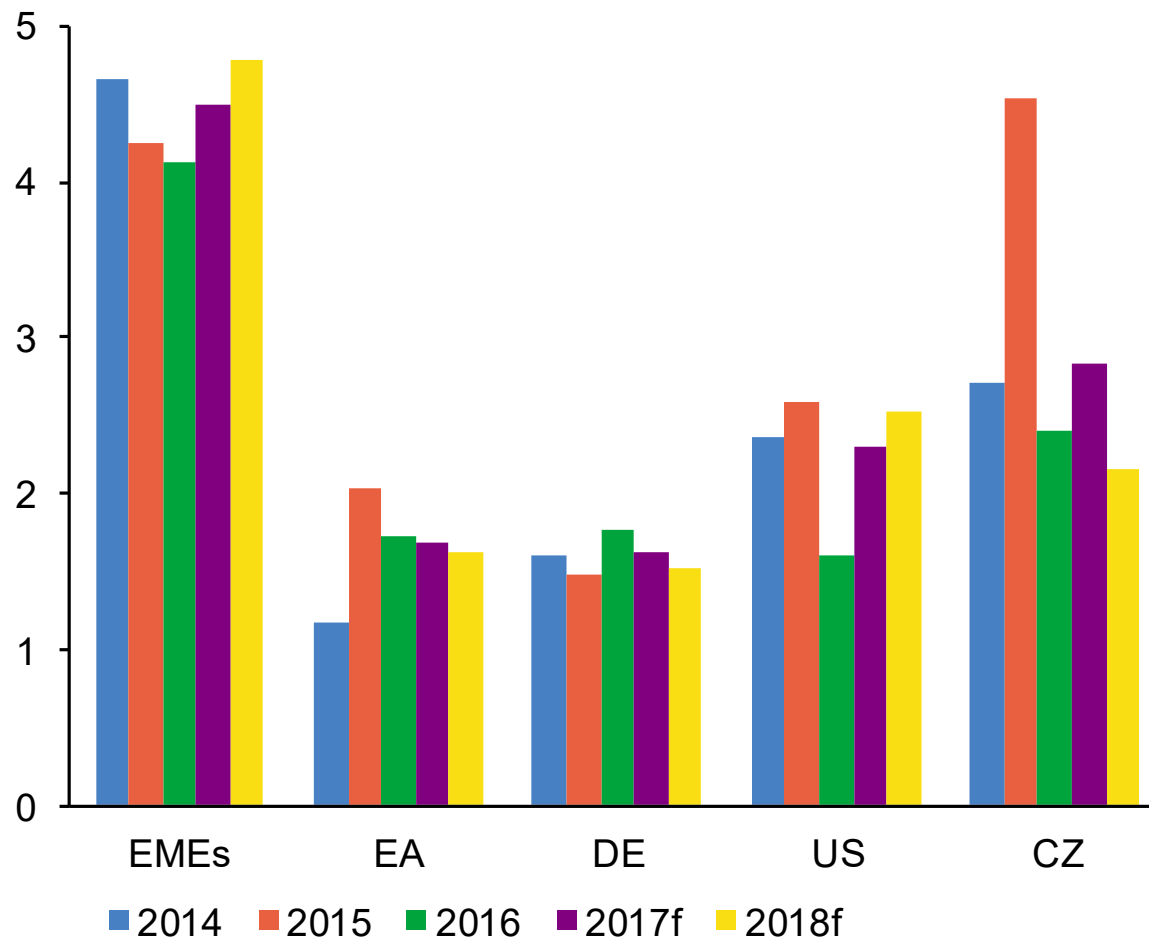


Dlouhodobý ekonomický růst

- Většina ekonomik- *dlouhodobá tendence k hospodářskému růstu*- USA- od 50tých let do současnosti se HDP na hlavu více než zdvojnásobil
- I když většina ekonomik roste existují *masivní rozdíly v životní úrovni* napříč zeměmi- IMF: 2009 GDP/capita USA: 46,380 USD, Burundi 162 USD (0,35%), Congo 171 USD (0,37%), Liberia 239 USD (0,5%),
- *Konvergence- čím je země bohatší, tím pomaleji roste*- a) po 2. svět válce (1948-72)- průměrný růst: Japonsko 8,2%, Německo 5,7%, USA 2,2% b) *chudší země EU*- Irsko, Španělsko, Portugalsko (ale Řecko?), c) *Asijští tygrové* d) *PIIGS vs. BRICS*
- ale- existují *chudé země, jejichž ekonomická úroveň stagnuje i v dlouhém období* (subsaharská Afrika, některé asijské země, některé země Latinské Ameriky)
- *Během ekonomické krize*- USA 2,1%→-2,4% (2007 →2009), Japonsko 2,4%→ -5,0%, Německo 2,5→-5%, EZ 2,7%→-4%, ČR 6,0%→-4,3%
- Modely doposud- nevysvětlovaly dlouhodobý ekonomický růst, *orientované spíše na krátkodobý ekonomický cyklus*
- Základní model dlouhodobého ekonomického růstu- *Solowův model*

Hospodářský růst ve vybraných zemích

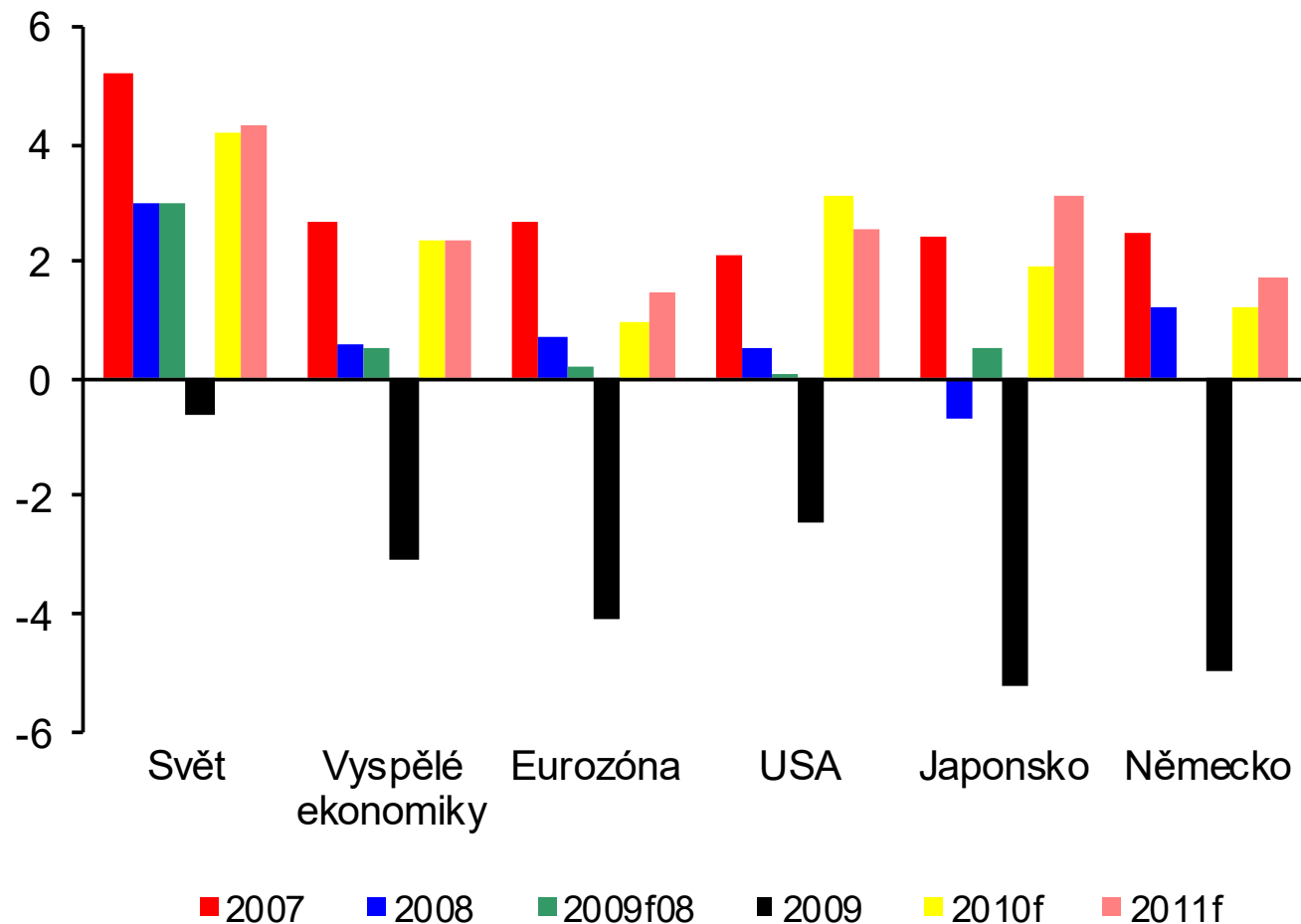
(meziroční růst v %)



Pramen: MMF (World Economic Outlook, April 2017)

Pozn.: EMEs jako rozvojové a rozvíjející se země, f jako předpověď.

Hospodářský růst ve světě a ve vyspělých ekonomikách (meziroční růst, skutečnost a prognózy z října 2008 a dubna 2010)



Pramen: MMF (World Economic Outlook, April 2010)

Pozn.: 2009f08 je prognóza růstu pro rok 2009 z října 2008.

Solowův Model- bez populačního & technologického růstu

Nabídka- dána produkční funkcí

$$Y=F(K;L)$$

Konstantní výnosy z rozsahu

$$F(zK; zL) = z.F(K;L) = z.Y$$

pro $z=1/L$:

$$Y/L = F(K/L; 1) \quad \text{nebo}$$

$$y = f(k) \quad \text{kde } y = Y/L \text{ a } k = K/L$$

Poptávka

$$y = c + i$$

Spotřební funkce

$$c = (1-s) \cdot y$$

substituujeme

$$y = (1-s) \cdot y + i \Rightarrow i = s \cdot y = s \cdot f(k)$$

z minulé přednášky
tedy

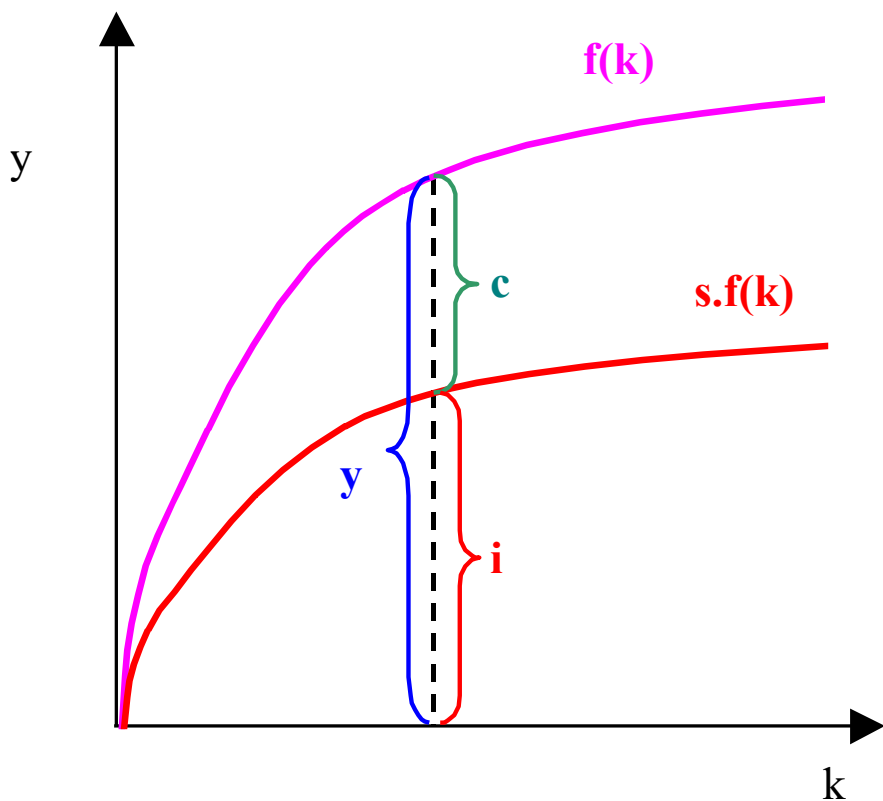
$$\Delta K = s \cdot F(K;L) - \delta \cdot K ; \Delta k = \Delta K/L$$

$$\Delta k = s \cdot F(K;L)/L - \delta \cdot K/L = i - \delta \cdot k = s \cdot f(k) - \delta \cdot k$$

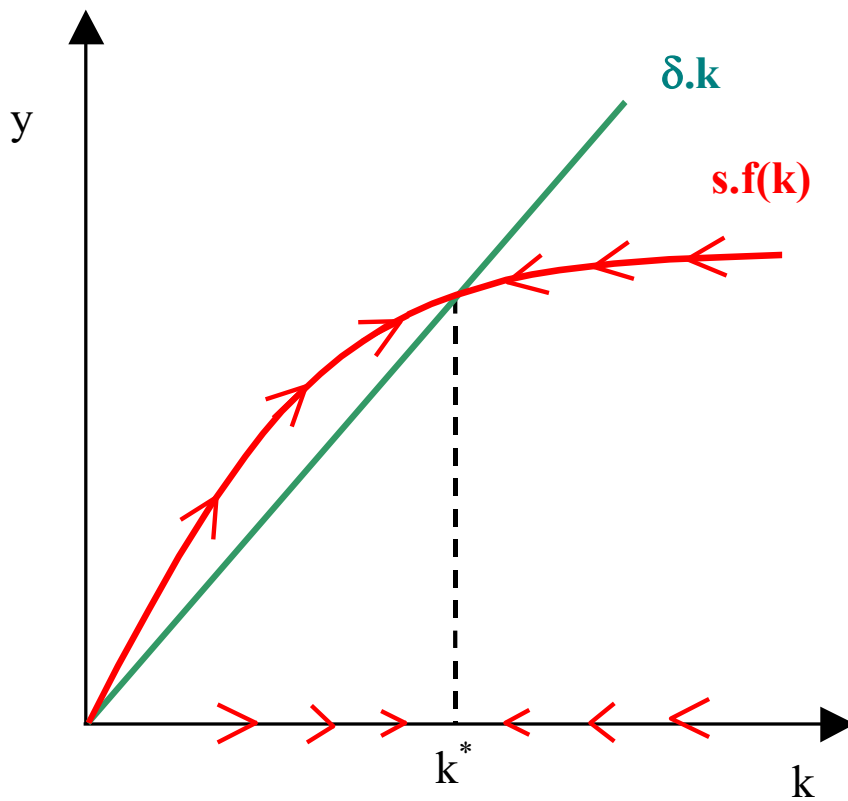
Stálý stav definován jako $\Delta k = 0$, tedy $s \cdot f(k^*) = \delta \cdot k^*$

Solowův Model- bez populačního & technologického růstu

Spotřeba a investice ($y = c + i$)



Stálý stav



pro $k < k^*$ $s.f(k) > \delta.k$ tedy $\Delta k > 0$

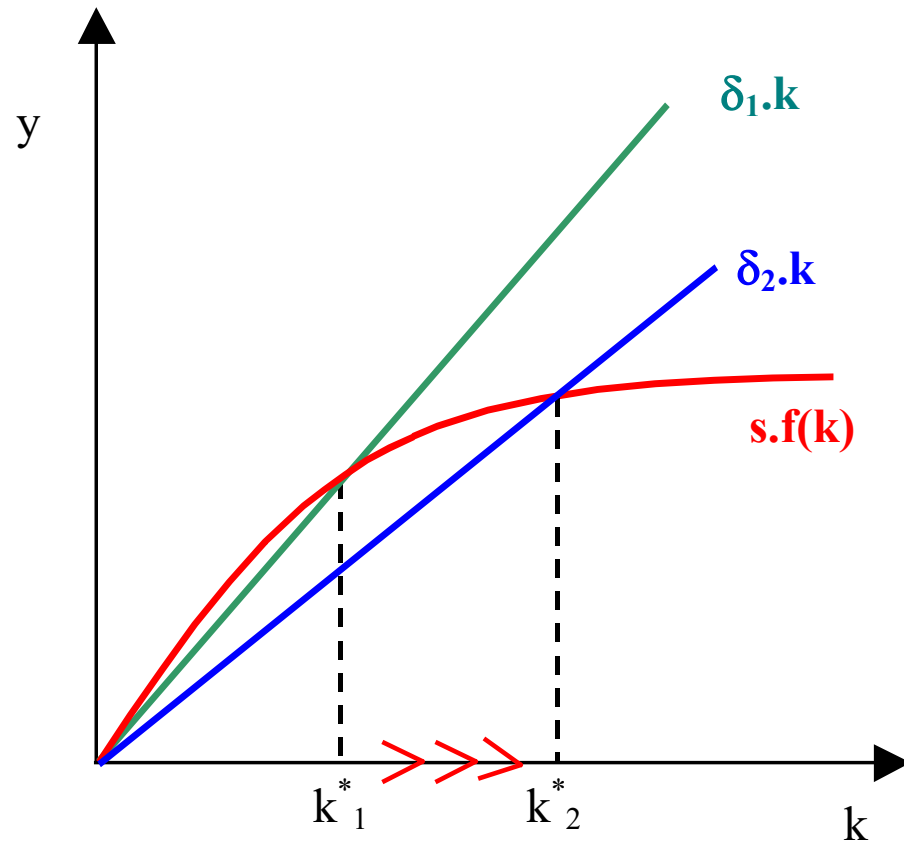
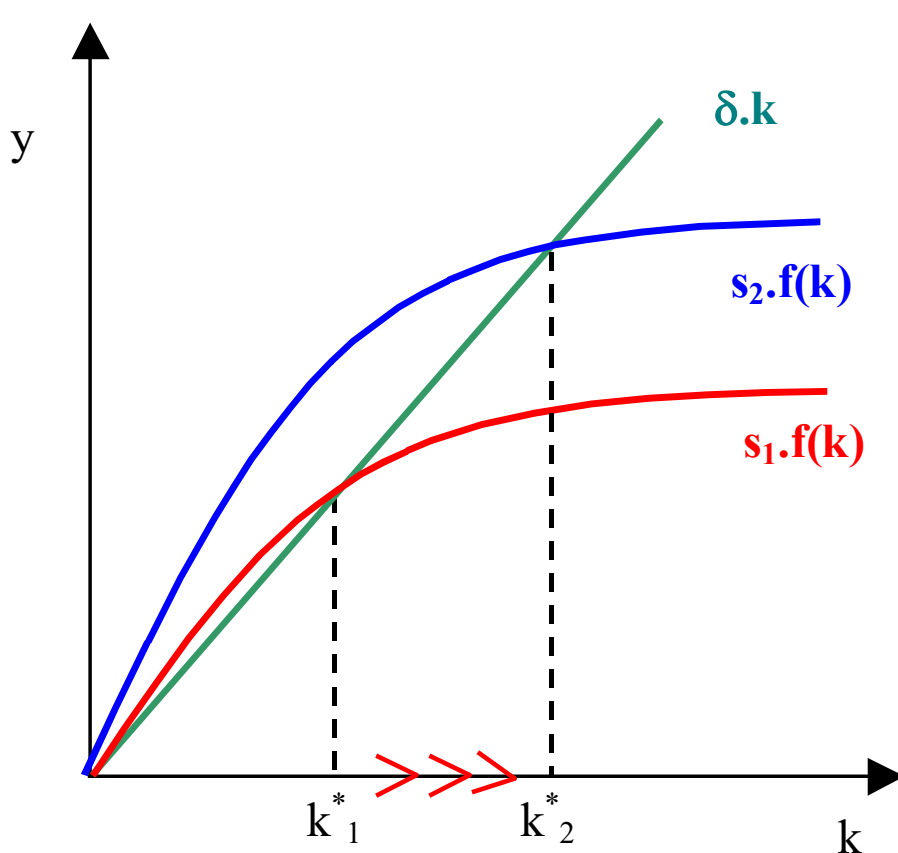
pro $k > k^*$ $s.f(k) < \delta.k$ tedy $\Delta k < 0$

Solowův Model- bez populačního & technologického růstu

Determinanty k^* - δ , s , produkční funkce

Nárůst $s \Leftrightarrow$ proporcionální posun $f(k)$

Pokles δ



I když y spojitě roste, $c=(1-s) \cdot y$ na začátku klesá!!!;

Zlaté pravidlo stálého stavu

k a y závisí na s - hledání s maximazujícího c

$$i^* = s \cdot f(k^*) = \delta \cdot k^* \quad \text{tedy} \quad c^* = y^* - i^* = f(k^*) - \delta \cdot k^*$$

Maximalizační problém $\text{Max}_k c^* = f(k^*) - \delta \cdot k^*$

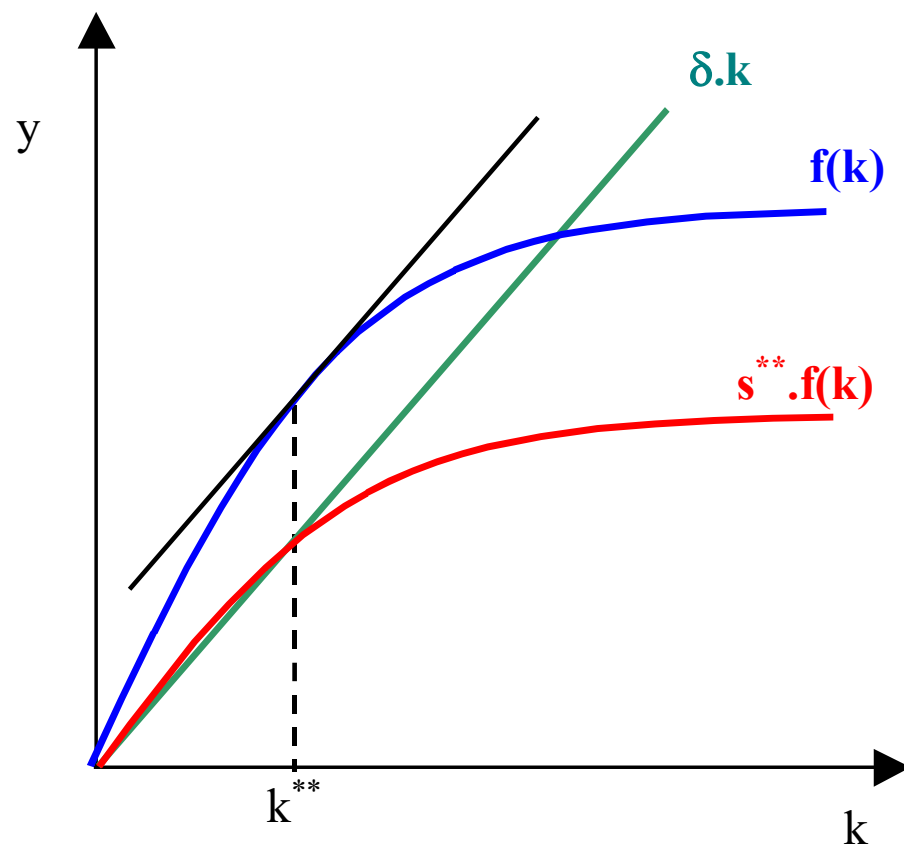
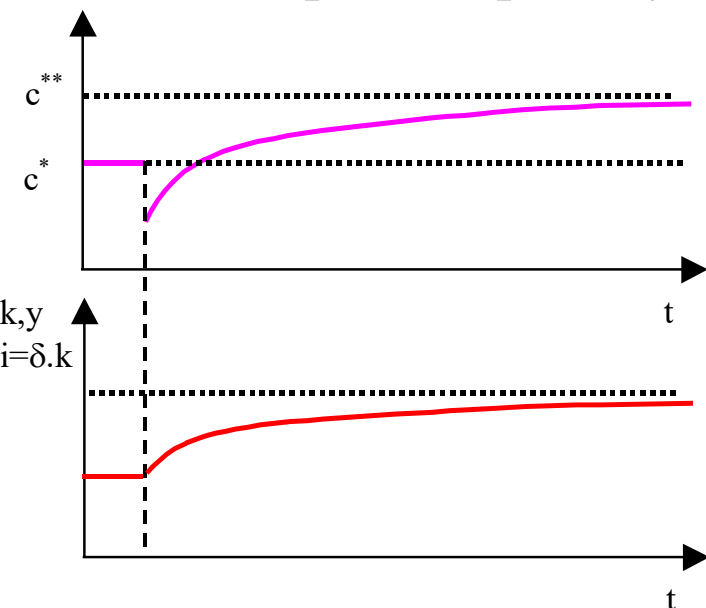
F.O.C.:

$$(c^*)' = f'(k^*) - \delta \quad \Rightarrow \quad \text{v optimu } MPK = f'(k^{**}) = \delta$$

$$(c^*)'' = f''(k^*) < 0$$

Problém- jak se dostat do s^{**} ?

Počáteční pokles spotřeby- NPV(C)?



Přidání růstu populace

Předpoklad- populace a pracovní síla jsou to samé a rostou konstantní mírou n , tedy

$$\frac{dL/dt}{L} = n$$

Změna absolutní úrovně kapitálu

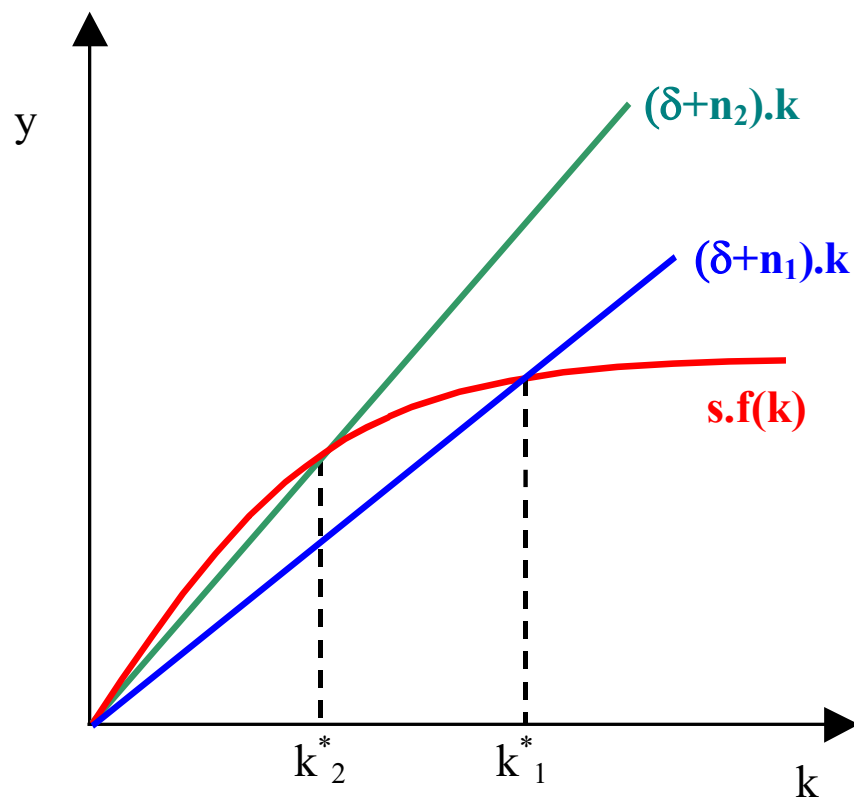
$$dK/dt = s \cdot F(K;L) - \delta \cdot K$$

$$\frac{dk}{dt} = \frac{dK/L}{dt} = \frac{\frac{dK}{dt} \cdot L - \frac{dL}{dt} \cdot K}{L^2} = \frac{s \cdot F(K;L)}{L} - \delta \cdot \frac{K}{L} - n \cdot \frac{K}{L} = s \cdot f(k) - k \cdot (n + \delta)$$

Stálý stav $s \cdot f(k^*) = (n + \delta) \cdot k^*$

Zlaté pravidlo $MPK = f'(k^*) = n + \delta$

- Populační růst podobný efekt jako δ
- Každý nový zaměstnanec musí být vybaven novým kapitálem $\uparrow n \Rightarrow \downarrow k^* \Rightarrow \downarrow y$;
- tedy země s vysokým n jsou chudé
- S.S. $\Rightarrow k$ a y jsou konstantní $\Rightarrow K/L$ a Y/L jsou konstantní $\Rightarrow K$ a Y rostou mírou $(n+g)$



Přidání růstu technologie

Změna produkční funkce- $Y=F(K;A.L)$ ($A.L$ ozn. tzv. efektivní práci)

Modifikace- $y = Y/(A.L)$ a $k = K/(A.L)$, $y=f(k)=K(K/(A.L);1)$

Růst technologie exogenní mírou g : $\frac{dA/dt}{A} = g$

Změna absolutní výše kapitálu

$$dK/dt = s \cdot F(K;L) - \delta \cdot K$$

$$\begin{aligned} \frac{dk}{dt} &= \frac{d \frac{K}{A.L}}{dt} = \frac{\frac{dK}{dt} \cdot A.L - \frac{dL}{dt} \cdot K \cdot A - \frac{dA}{dt} \cdot K \cdot L}{A^2 \cdot L^2} = \frac{s \cdot F(K;L)}{A \cdot L} - \delta \cdot \frac{K}{A \cdot L} - n \cdot \frac{K}{A \cdot L} - g \cdot \frac{K}{A \cdot L} = \\ &= s \cdot f(k) - k \cdot (n + \delta + g) \end{aligned}$$

Stálý stav $s \cdot f(k^*) = (n + g + \delta) \cdot k^*$

Zlaté pravidlo $MPK = f'(k^*) = n + g + \delta$

- Paradoxně- technologický růst podobný efekt na k^* jako n či δ !!!
- Interpretace- každá jednotka nové technologie musí být vybavena kapitálem
- ale je zde zcela odlišná definice k !!!
- S.S. $\Rightarrow k \& y$ konstantní $\Rightarrow K/L \& Y/L$ rostou mírou $g \Rightarrow K \& Y$ mírou $(n+g)$

Shrnutí Solowova modelu

	<i>k</i>	<i>y</i>	<i>K/L</i>	<i>Y/L</i>	<i>K</i>	<i>Y</i>
<i>n=0 and g=0</i>	0	0	0	0	0	0
<i>n=n and g=0</i>	0	0	0	0	<i>n</i>	<i>n</i>
<i>n=n and g=g</i>	0	0	<i>g</i>	<i>g</i>	<i>n+g</i>	<i>n+g</i>

Modifikace Solowova modelu :

- 1) Zahnutí rozhodování ekonomických subjektů o jejich úsporách- endogenizace *s*.
- 2) Endogenizace technologie
- 3) Zahnutí jiných produkčních faktorů- lidský kapitál

Účetnictví národního důchodu- jak produkční faktory přispívají k růstu?

Produkční funkce: $Y = K^\alpha L^{1-\alpha}$ a $\Delta Y = MPK \cdot \Delta K + MPL \cdot \Delta L$.

$$\frac{\Delta Y}{Y} = \left(\frac{MPK \cdot K}{Y} \right) \frac{\Delta K}{K} + \left(\frac{MPL \cdot L}{Y} \right) \frac{\Delta L}{L} = \alpha \cdot \frac{\Delta K}{K} + (1 - \alpha) \cdot \frac{\Delta L}{L}$$

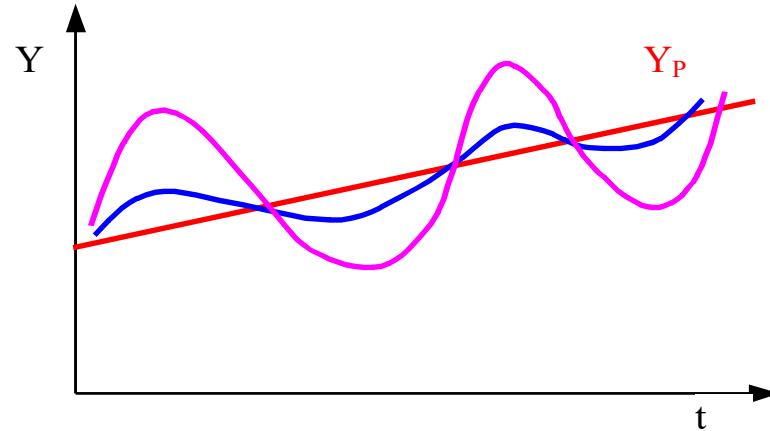
Solowův reziduál (Total Factor Productivity): $\frac{\Delta A}{A} = \frac{\Delta Y}{Y} - \alpha \frac{\Delta K}{K} - (1 - \alpha) \frac{\Delta L}{L}$

Hospodářská politika

• Stabilizační politika- Ano či ne?

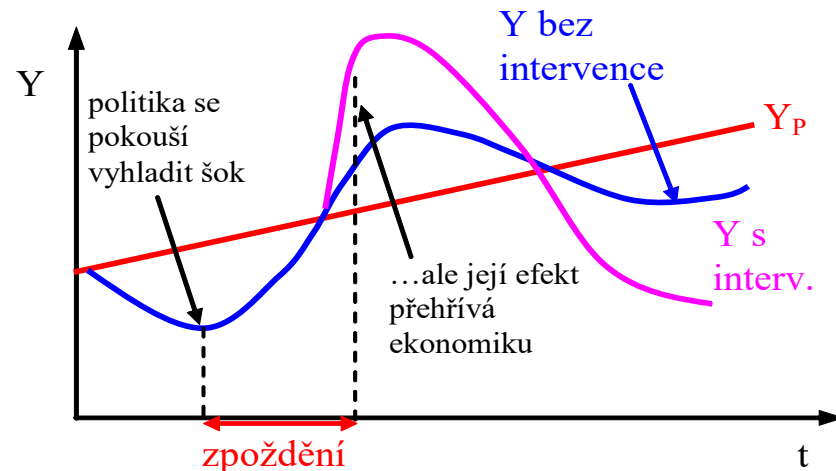
Argumenty ve prospěch stabilizační politiky

- *Riziková averze*- volatilita negativně ovlivňuje užitek-
modrá křivka preferovaná oproti fialové
- *Hystereze*- méně stabilní $Y \Rightarrow$ pomalejší Y_P
- *Definitivní ztráta výstupu*



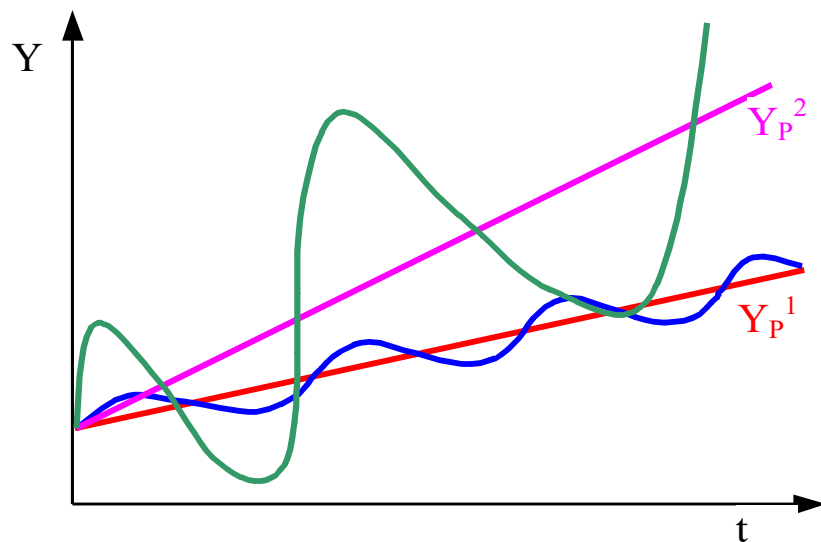
Argumenty proti stabilizační politice

- *Zpoždění* v implementaci a efektech politik
 - *Datové zpoždění*
 - *Rozpoznávací zp.*
 - *Legislativní zpožd.*
 - *Transmisní zpožd.*
 - *Vnější zpoždění*
- Vnitřní zp.*



Argumenty proti stabilizační politice pokrač.

- *Automatické stabilizátory* (důchodové daně, podpory v nezaměstnanosti...)
- *Komplikace* spojené s *ekonomickými předpověďmi*
 - Leading indicators
 - Ekonometrické modelování
- *Lucasova kritika*- standardní metody vyhodnocení dopadů politik neberou v úvahu efekt těchto politik na očekávání; 
- Historické vyhodnocení- komplikované, protože neznáme povahu ekonomických fluktuací
- *Stabilizace výstupu zvyšuje inflaci*; vyšší inflace $\Rightarrow$ pomalejší růst Y_P ; tedy trade-off mezi stabilitou výstupu a dlouhodobým ekonomickým růstem



Debata pravidla vs. diskrece

- *Diskrece*- policy maker může reagovat na události podle své vůle
- *Pravidla*- policy maker je ve svém rozhodování omezen pravidly (inflační cílení, měnové cíle, pravidla pro maximální dluh...)

Proč pravidla mohou vylepšit politický výběr?

- Politika je eratická, závisí silně na zájmových skupinách; politici často nemají dostatečnou znalost ekonomie

- *Politický hospodářský cyklus (Nordhaus)*- manipulace výsledků voleb ekonomickými nástroji

- *Časová (dynamická) nekonzistence diskrečních politik*- když policy maker sdílí veřejné preference, výsledek může být sociálně sub-optimální

		YEAR OF TERM			
	President	First	Second	Third	Fourth
Democratic Administrators					
	Truman	-0,6	8,9	7,6	3,7
	Kennedy/Johnson	2,3	6,0	4,3	5,8
	Johnson	6,4	6,6	2,5	4,8
	Carter	4,6	5,5	3,2	-0,2
	Clinton I	2,7	4,0	2,7	3,6
	Clinton II	4,4	4,4	4,2	5,0
Average		3,3	5,9	4,1	3,8
Republican Administrators					
	Eisenhower I	4,6	-0,7	7,1	2,0
	Eisenhower II	2,0	-1,0	7,2	2,5
	Nixon	3,0	0,2	3,3	5,4
	Nixon/Ford	5,8	-0,6	-0,4	5,6
	Reagan I	2,5	-2,0	4,3	7,3
	Reagan II	3,8	3,4	3,4	4,2
	Bush (elder)	3,5	1,8	-0,5	3,0
Average		3,6	0,2	3,5	4,3

Dynamická nekonzistence (Kydland, Prescott)

Policy makerův výběr:

$$\begin{aligned} \text{Max}_{\pi} \quad & L(\pi; Y) = \pi^2 + a \cdot (Y - Y^*)^2 \\ \text{s.t.} \quad & \\ & Y = Y^{**} + \alpha \cdot (\pi - \pi_E) \end{aligned}$$

Substitujeme:

$$L(\pi; Y) = \pi^2 + a \cdot [Y^{**} - Y^* + \alpha \cdot (\pi - \pi_E)]^2$$

F.O.C.:

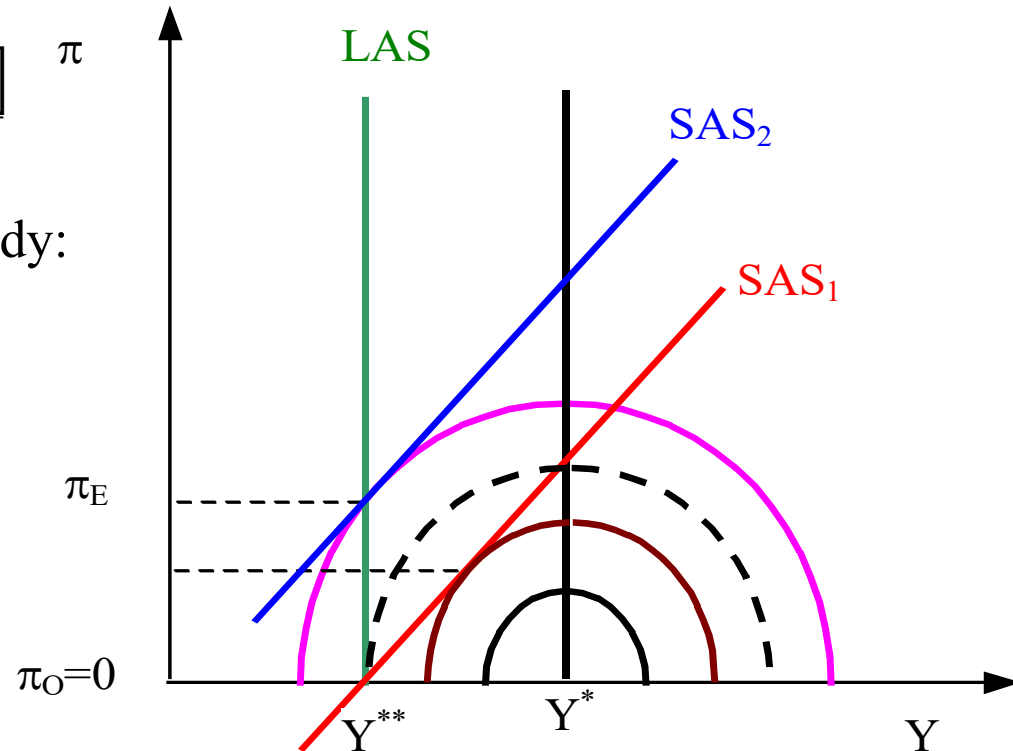
$$\frac{\partial L(\pi; Y)}{\partial \pi} = 2 \cdot \pi + a \cdot 2 \cdot [Y^{**} - Y^* + \alpha \cdot (\pi - \pi_E)] \cdot \alpha = 0$$

V optimu:

$$\pi = \frac{a \cdot \alpha \cdot [Y^* - Y^{**} + \alpha \cdot \pi_E]}{1 + \alpha^2 \cdot a}$$

V dlouhém období musí platit $\pi = \pi_E$, tedy:

$$\pi = a \cdot \alpha \cdot [Y^* - Y^{**}]$$



Debata pravidla vs. diskrece

Příklady problémů dynamické nekonzistence:

- *Teroristé a rukojmí*
- *Řešení trade-off inflace – výstup (nezaměstnanost)*
- *Investiční/FDI pobídky*
- *Pobídky pro R&D (dočasný monopol z patentu)*
- *Státní kontrola nad respektováním zákonů*

Typy pravidel pro měnovou politiku

- *Monetaristické pravidlo*- Milton Freedman- nízký stabilní růst M
- *Cílování nominálního HDP*- plánovaný vývoj HDP- umožňuje reagovat na změny V
- *Taylorovo pravidlo*- $\dot{i}_t = \pi_t + r_t^* + a_\pi(\pi_t - \pi_t^*) + a_y(y_t - \bar{y}_t)$
- *Inflační cílování*- i) cílování **současné π** ;
ii) cílování **predikce π** ;
iii) komplikovanější pravidla



SLIBOVALI PŘED VOLBAMI JAK KRÁSNÝ ČASY, ŽE JSEM I DEŠTNÍK PRODAL.

